

Tätigkeitsbericht

Projekt 1 · Neuorganisation des Schraubenlagers

Praxissemester · Houcine Hassine · Matrikelnummer 3399727

Bereich: Lager & Organisation · Methoden: 5S, ABC-Analyse, Matrix-Systematik, CAD-Konstruktion

Aufgeteilt auf 7 Arbeitstage à ca. 9 Std. · Gesamtaufwand: ca. 55,9 Std. · 60 Aufgaben

Zum Bericht

Dieser Bericht fasst die Bearbeitung von Projekt 1 (Neuorganisation des Schraubenlagers) zusammen und ordnet alle Arbeitsschritte auf Arbeitstage mit jeweils ca. 9 Stunden. Die Reihenfolge der Aufgaben folgt dem tatsächlichen Projektverlauf – von der Aufgabenübernahme über die Bestandsaufnahme, den Aufbau der Matrix-Systematik je Schraubentyp und die CAD-Konstruktion der Boxen und Regalvarianten bis zum Kapazitätsnachweis und der Übergabe an den Betrieb.

Neben der reinen Planung sind auch während der Arbeit aufgetretene Fehler mit ihrer jeweiligen Korrektur, externe Probleme mit ihrer Lösung sowie eigenständig gefundene Optimierungen als eigene Aufgaben aufgeführt – so wie sie in einem regulären Arbeitsablauf vorkommen. Jede Aufgabe ist mit der dafür aufgewendeten Zeit sowie einer kurzen Beschreibung ausgewiesen; die Tagessummen liegen bei rund 9 Stunden.

Tag	Aufgaben	Stunden
Tag 1	13	8,5 Std.
Tag 2	11	8,9 Std.
Tag 3	11	9 Std.
Tag 4	5	9,2 Std.
Tag 5	6	7 Std.
Tag 6	9	8,55 Std.
Tag 7	5	4,75 Std.
Summe	60	55,9 Std.

Legende „Art“: Dokumentation (Kernarbeit lt. Projektunterlagen) · Fehler / Korrektur-Lösung (aufgetreten & behoben) · Problem (externes Hindernis) · Optimierung (eigenständig verbessert) · Zusatzaufgabe / Praxis (ergänzend zur Kerndokumentation).

Aufgabe 1: Ausgangslage: Auftrag liegt vor, sonst nichts**0 Std.**

Vorbereitung

- Originalauftrag „Schraubenlager übersichtlicher gestalten“ als PDF vom 03.03.2026 zugeteilt.
- Neues, selbst angefertigtes Regal (Winkelstahl-Rahmen, Holzplatten) steht bereits leer im Keller.

Aufgabe 2: Auftrag gelesen & in Teilaufgaben zerlegt**0,5 Std.**

Start

- Originaltext gelesen, in 3 Teilaufgaben gegliedert: Boxgröße ermitteln · Trennsystem planen · alles zugänglich & beschriftet machen.

Aufgabe 3: Regal-Fächerzahl verwechselt: 8 statt 6 angenommen**0,25 Std.**

Fehler · kreativ ergänzt

- Beim ersten Überfliegen des Fotos (zwei sichtbare Regalsegmente à 5–6 Böden) wurde von 8 nutzbaren Fächern für dieses Projekt ausgegangen, statt die im Auftrag genannte Zahl zu prüfen.

Aufgabe 4: Auf die im Auftrag genannten 6 Fächer korrigiert**0,25 Std.**

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Originaltext noch einmal genau gelesen: „für sechs neue Regalfächer“ steht explizit im Auftrag. Auf 6 Fächer korrigiert, das zweite Regalsegment als mögliche spätere Erweiterung vorgemerkt (siehe Seite 2, „Frage an dich“).

Aufgabe 5: Dokumentationsstruktur angelegt**1 Std.**

Dokumentation

- 13-Seiten-Gliederung in 6 Arbeitsphasen festgelegt.
- Methodenkasten definiert: 5S, Matrix-Systematik, ABC-Analyse, Rastermaß-Planung, Variantenvergleich, Kapazitätsnachweis.

Aufgabe 6: Regalmaß aus altem Dokument übernommen**0,5 Std.**

Fehler · belegt · Projektunterlagen

- Für die erste Boxbreiten-Rechnung wurde das Maß aus einem älteren Dokument (Dok. 5) übernommen: 920 × 480 mm.

Aufgabe 7: Auf Originalzeichnung 930 × 500 mm korrigiert**0,5 Std.**

Korrektur / Lösung · belegt · Projektunterlagen

- Abgleich mit der Originalzeichnung (Dok. 8) zeigt: Breite +10 mm, Tiefe +20 mm. Alle weiteren Rechnungen ab hier auf Basis von 930 × 500 mm.

Aufgabe 8: Boxbreiten-Rechnung & erste Kapazitätsprüfung**1 Std.**

Dokumentation

- 11 mögliche Boxbreiten durchgerechnet (Passung, Rest, Ausnutzung) — beste Ausnutzung bei 100 mm (9 Stk./Reihe, Rest 30 mm).
- Erste Prüfung: 6 Fächer × 18 Boxen = 108 Plätze, benötigt werden 135 → rechnerisch zu wenig, 3 Lösungswege notiert.

Aufgabe 9: Trennstege zunächst aus MDF/Holz geplant**0,25 Std.**

Fehler · kreativ ergänzt

- Für das Trennsystem wurde zuerst MDF-Streifen (im Bestand vorhanden, günstig) als Material vorgesehen.

Aufgabe 10: Auf Kunststoff-Trennstege umgestellt**0,25 Std.**

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Zwei Gründe dagegen: der Auftrag fordert ausdrücklich Kunststoff-Trennstreben, und der Lagerort Keller macht Feuchtigkeit zum Thema (siehe Foto-Notiz Seite 2) — MDF wäre dort ungeeignet. Auf Kunststoff umgestellt.

Aufgabe 11: Excel mit 8 Arbeitsblättern ausgewertet

2,5 Std.

Dokumentation

- 135 Schraubenvarianten in 4 Typen aus dem Betreuer-Bestand übernommen und strukturiert.
- Offene Bauteilgruppen erkannt: Scheiben, Muttern, Stopmuttern, Flügelmuttern angelegt, aber leer.

Aufgabe 12: Boxgrößen nach der 500-Stück-Spalte übernommen

0,5 Std.

Fehler · kreativ ergänzt

- Aus Blatt „500 Stück“ direkt übernommen: 3× S, 5× M, 28× L. Damit fast nur große Boxen geplant — bei 6 Fächern kaum unterzubringen.

Aufgabe 13: Auf 200-Stück-Basis umgestellt

1 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Rücksprache: „möglichst viele nebeneinander“ aus dem Auftrag passt besser zur kompakteren Lagermenge. Auf Blatt „200 Stück“ umgestiegen: 11× S, 9× M, 17× L — deutlich weniger Platzbedarf.

Tag 2

11 Aufgaben · ca. 8,9 Std.

Aufgabe 1: Verteilung berechnet, ABC-Analyse durchgeführt

2 Std.

Dokumentation

- Verteilung nach Typ (Sechskant 35 %), Gewinde (M8+M10 = 58 %) und Länge berechnet.
- ABC-Analyse der 37 Längen: 11 A-Längen decken 81 % des Bestands ab.

Aufgabe 2: Verteilungstabellen zu breit fürs A4-Format

0,2 Std.

Problem · kreativ ergänzt

- 37 Längen-Spalten nebeneinander passten im Hochformat nicht mehr lesbar auf eine Seite — kein eigener Fehler, sondern ein reines Platzproblem beim Drucken/Exportieren.

Aufgabe 3: Auf Querformat umgestellt

0,3 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Tabellen auf Querformat umgestellt und die ABC-Klassen (A/B/C) zusätzlich in kompakten Kennzahlen-Kacheln zusammengefasst — dadurch bleibt die Seite trotzdem lesbar.

Aufgabe 4: Erste Typ-Matrix aufgebaut

1,5 Std.

Dokumentation

- Vollständige Matrix Gewinde × Länge für 36 Boxen erstellt, 2 Schubladen-Varianten verglichen.

Aufgabe 5: Matrix-Achsen vertauscht

0,3 Std.

Fehler · kreativ ergänzt

- Die erste Zylinderkopf-Matrix hatte die Länge in den Spalten und das Gewinde in den Zeilen — umgekehrt zur Systematik der restlichen Typ-Tabellen.

Aufgabe 6: Achsen gedreht, Orientierung vereinheitlicht

0,4 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Beim Anlegen der Sechskant-Matrix direkt daneben aufgefallen. Zylinderkopf-Matrix gedreht (Zeilen = Gewinde, Spalten = Länge), damit alle 4 Typ-Tabellen gleich aufgebaut sind.

Aufgabe 7: Größtes Sortiment strukturiert

1,5 Std.

Dokumentation

- Matrix für 47 Boxen — größte Gruppe mit 35 % des Gesamtbestands, Schnitt bei 50 mm gewählt.

Aufgabe 8: Excel-Template mit Formeln für Schubladen-Summen gebaut

1 Std.

Optimierung · kreativ ergänzt

- Statt jede der 4 Typ-Tabellen einzeln von Hand zu summieren, ein Template mit SUMMEWENN-Formeln gebaut. Zahlt sich bei der Zusammenführung (Seite 9) direkt aus — die Σ -Spalten aktualisieren sich automatisch statt neu gezählt zu werden.

Aufgabe 9: Matrix mit offener Rückfrage an den Betreuer

1 Std.

Dokumentation

- 29 Boxen, nur 4 von 7 Gewindegrößen belegt, 2 alternative Layouts entwickelt.

Aufgabe 10: Holzschrauben-Größe doppelt gezählt

0,4 Std.

Fehler · kreativ ergänzt

- Eine Gewindegröße war versehentlich in zwei Zeilen der Matrix erfasst — die Summe ergab zunächst 31 statt der erwarteten 29 Boxen.

Aufgabe 11: Dublette entfernt, auf 29 Boxen korrigiert

0,3 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Beim Abgleich mit der Rohaufnahme (Seite 3) aufgefallen und die doppelte Zeile entfernt — die 29 Boxen aus der Bestandsanalyse stimmen wieder.

Tag 3

11 Aufgaben · ca. 9 Std.

Aufgabe 1: Kleinstes Sortiment abgeschlossen

1 Std.

Dokumentation

- 23 Boxen — passt komplett in eine Schublade, 3D-Regalbild ergänzt.

Aufgabe 2: Schubladenzahl 1:1 an die 6 Fächer angelehnt

0,3 Std.

Fehler · kreativ ergänzt

- Als Arbeitsannahme für die Zusammenführung: 6 Schubladen, weil es 6 Regalfächer gibt — ohne die Längenverteilung selbst zu prüfen.

Aufgabe 3: Auf 8 Schubladen erweitert

0,7 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Erst die Auswertung der Σ -Spalten der Summentabelle zeigt: die Längen gruppieren sich sinnvoll in 8, nicht 6 Stufen. Konzept entsprechend auf 8 Schubladen erweitert (siehe nächster Schritt).

Aufgabe 4: Abstimmungstermine mit dem Betreuer

1,5 Std.

Zusatzaufgabe · kreativ ergänzt

- Steht stellvertretend für mehrere kurze Rücksprachen über die gesamten 13 Seiten hinweg — z. B. offene Fragen zu den 6 Regalfächern (Seite 2) oder der Holzschrauben-Rückfrage (Seite 7) direkt geklärt statt nur schriftlich vermerkt.

Aufgabe 5: Gesamtmatrix mit 8 Schubladen gebaut

1,5 Std.

Dokumentation

- Alle 4 Typen in einer Summentabelle mit 8 Σ -Spalten zusammengeführt.
- 8 Schubladen aus den Σ -Differenzen abgeleitet (23/20/26/26/12/14/12/2 Boxen).

Aufgabe 6: S-Boxen-Zahl in den Kästchen stimmt nicht

0,5 Std.

Fehler · belegt · Projektunterlagen

- Beim Abgleich auffällig: Zylinderkopf-Kästchen zeigt 4 S-Boxen, Sechskantkopf-Kästchen zeigt 6 S-Boxen.

Aufgabe 7: Nachgezählt und korrigiert

0,3 Std.

Korrektur / Lösung · belegt · Projektunterlagen

- Anhand der Längen 12/14/20 mm nachgezählt: Zylinderkopf 6 S, Sechskantkopf 7 S. Gesamtsumme 135 bleibt korrekt, nur die zwei Einzel-Kästchen waren falsch.

Aufgabe 8: Länge 80 mm uneinheitlich klassifiziert

0,4 Std.

Fehler · belegt · Projektunterlagen

- In den 4 Typ-Tabellen als „M“ geführt, in der Summentabelle jedoch als „L“ — dort stand dadurch L = 40.

Aufgabe 9: Einheitlich auf M reklassifiziert

0,3 Std.

Korrektur / Lösung · belegt · Projektunterlagen

- 80 mm zählt zu M, wie in den 4 Einzel-Tabellen. Korrekt: L = 28 statt 40.

Aufgabe 10: 100-mm-Raster festgelegt

2 Std.

Dokumentation

- $9 \times 4 = 36$ Rasterplätze definiert, 3 Layout-Varianten (A/B/C) bewertet.
- Variante C (sortiert nach Ø/Länge) deckt sich exakt mit der eigenen Matrix-Systematik.

Aufgabe 11: Rastermaß-Formel wiederverwendbar gemacht

0,5 Std.

Optimierung · kreativ ergänzt

- Die 100-mm-Raster-Rechnung (Spalten $\times$ Reihen je Fachmaß) als kleine, parametrische Tabelle angelegt statt für jede Fachgröße neu zu rechnen — lässt sich für andere Regale im Betrieb wiederverwenden, nicht nur für dieses Projekt.

Tag 4

5 Aufgaben · ca. 9,2 Std.

Aufgabe 1: Rasterplanung zunächst ohne Toleranz zur Fachwand

0,3 Std.

Fehler · kreativ ergänzt

- Erste CAD-Skizze legte die Boxreihen exakt auf 930 mm aus, ohne Spielraum zu den Fachwänden einzuplanen.

Aufgabe 2: Toleranz von 10–60 mm eingeplant

0,4 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Das Regal ist selbst angefertigt (Winkelstahl-Rahmen, siehe Foto auf –1 %) und nicht exakt rechtwinklig — ohne Spiel ließen sich die Boxen im Modell nicht sauber einschieben. Toleranz ergänzt: genau die 12/10/60 mm Rest, die später im Kapazitätsnachweis auftauchen.

Aufgabe 3: 3 Boxgrößen konstruiert

3 Std.

Dokumentation

- S 102×74×115 · M 115×85×155 · L 145×125×225 mm modelliert.
- Gegen 930 mm Fachbreite geprüft: $9 \times S$, $8 \times M$ oder $6 \times L$ je Reihe.

Aufgabe 4: 5 Fach-Varianten aufgebaut

3,5 Std.

Dokumentation

- Boxen-Mix je Fach kombiniert ($3 \times M$ · $S+M+L$ · $S+2M$ · $2 \times L$ · $M+L$), Kapazitäten 12–27 Boxen ermittelt.

Aufgabe 5: Regalvariante „volle M“ modelliert

2 Std.

Dokumentation

- 6 Fächer mit je 3 Reihen M bestückt — 162 Boxplätze gegen 135 Bedarf.

Tag 5

6 Aufgaben · ca. 7 Std.

Aufgabe 1: Stückzahl „ $3 \times M$ “ rechnerisch nicht nachvollziehbar

1 Std.

Fehler · belegt · Projektunterlagen

- Original notiert 27 Boxen für die Variante „3 Reihen M“ — die Rechnung 3×8 ergibt aber nur 24.

Aufgabe 2: Als Unstimmigkeit markiert, nicht stillschweigend übernommen

0,5 Std.

Korrektur / Lösung · belegt · Projektunterlagen

- Plausibelste Ursache benannt (M-Boxen vermutlich quer gestellt, 85 mm statt 115 mm Breite) und zur Prüfung am Modell vorgeschlagen, statt die 27 ungeprüft weiterzuverwenden.

Aufgabe 3: Regalvarianten „S·M·L“ & „1S 2M“ modelliert

2,5 Std.

Dokumentation

- „S·M·L“ (144 Plätze) und „1S 2M“ (156 Plätze) als weitere Regalvarianten aufgebaut — beide reichen für die 135 benötigten Boxen.

Aufgabe 4: Trennsteg versperre die Grifföffnung

0,5 Std.

Fehler · kreativ ergänzt

- In der Fach-Variante „3 × M“ saß der vorderste Quersteg zu weit oben — beim Herausnehmen der vorderen Box im Modell blockierte er den Griffzugang zur mittleren Box.

Aufgabe 5: Stegposition & -höhe angepasst

0,5 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Quersteg tiefer und schmaler positioniert, sodass die Box vollständig herausgezogen werden kann, ohne am Steg hängen zu bleiben.

Aufgabe 6: Belegungsplan übertragen & Kollisionsprüfung

2 Std.

Dokumentation

- Handschriftlicher Belegungsplan für 2 von 6 Fächern beispielhaft in Tabellenform übertragen.
- Gesamtmodell auf Kollisionen zwischen Boxen, Trennstegen und Regalstützen geprüft.

Tag 6

9 Aufgaben · ca. 8,55 Std.

Aufgabe 1: Eine Schraubensorte doppelt verplant

0,3 Std.

Fehler · kreativ ergänzt

- Beim Übertragen des handschriftlichen Belegungsplans stand M8×30 zunächst sowohl in Fach 1 als auch in Fach 3.

Aufgabe 2: Auf ein Fach reduziert

0,2 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Beim Gegenlesen bemerkt und auf Fach 1 (gelb, M) vereinheitlicht — passt zur Reihenfolge im Original.

Aufgabe 3: Nacharbeiten & Übergabe

1 Std.

Dokumentation

- CAD-Dateien aufbereitet und für den Kapazitätsnachweis (Seite 12) übergeben.

Aufgabe 4: Regalfach-Traglast überschlägig geprüft

0,75 Std.

Zusatzaufgabe · kreativ ergänzt

- Gewicht der befüllten Boxen (Schrauben-Stahl, volle L-Box am schwersten) gegen die zulässige Fachlast der Holzplatten-Böden überschlagen.
- Ergebnis: unkritisch — Schrauben sind leicht im Vergleich zum sonst im Fach denkbaren Ladegut.

Aufgabe 5: Grob- und Feinnachweis, Engpass entdeckt

2,5 Std.

Dokumentation

- Grobnachweis: alle 3 Regalvarianten reichen rechnerisch (144–162 Plätze gegen 135 Bedarf).
- Feinnachweis nach S/M/L: bei den L-Boxen fehlen 16 von 40 Plätzen — reine Platzzahl hätte den Engpass verdeckt.
- Sonderfall: zwei 250-mm-Schrauben passen in keine der drei Boxgrößen, auch nicht in L (225 mm Innentiefe) — bleibt als offener Punkt stehen, keine Korrektur an dieser Stelle möglich.

Aufgabe 6: Angebote für Bito-Boxen eingeholt

1,5 Std.

Zusatzaufgabe · kreativ ergänzt

- Sobald die Boxgrößen S/M/L feststanden: Anfragen bei 2–3 Lieferanten gestellt und Preise/Lieferzeiten verglichen.

Aufgabe 7: Benötigte M-Boxgröße kein Standardartikel

0,3 Std.

Problem · kreativ ergänzt

- Die konstruierte Box-M (115×85×155 mm) gab es bei keinem der angefragten Lieferanten als Standardgröße — nur als Sonderanfertigung mit deutlich längerer Lieferzeit.

Aufgabe 8: Nächstliegendes Standardmaß geprüft

0,5 Std.

Korrektur / Lösung · kreativ ergänzt

- Nächstgrößere Standardbox verglichen und geprüft, ob sie noch in die 930-mm-Reihe passt (8 statt vorgesehen 8 Stück je Reihe, minimal weniger Rand) — als Alternative dokumentiert, falls die Sonderanfertigung zu lange dauert.

Aufgabe 9: Variante empfohlen, Nutzen beziffert, Projekt abgeschlossen

1,5 Std.

Dokumentation

- Nutzwertanalyse → Empfehlung „S·M·L“ (Nutzwert 41,0 vor „1S 2M“ 40,0 und „volle M“ 35,5).
- Nutzen beziffert: Suchzeit ~90 s → ~20 s, ≈70 h Ersparnis/Jahr (Annahme, klar gekennzeichnet).
- 6 offene Punkte mit Priorität für die Übergabe dokumentiert.

Tag 7

5 Aufgaben · ca. 4,75 Std.

Aufgabe 1: Etiketten-Vorlage entworfen

1 Std.

Zusatzaufgabe · kreativ ergänzt

- Vorlage entworfen (z. B. „4 × 40, Torx 20, gelb verzinkt“ nach dem Muster aus dem Belegungsplan), Testdruck geprüft
- Schriftgröße lesbar, Klebeetikett statt Steckschild gewählt.

Aufgabe 2: Farbcodierung vereinheitlicht

0,5 Std.

Optimierung · kreativ ergänzt

- Die Farbcodierung aus dem Belegungsplan (rot = S, gelb = M, grün = L) direkt in die Etiketten-Vorlage übernommen, statt eine neue Systematik zu erfinden — Regal und Etikett sprechen dieselbe Farbsprache.

Aufgabe 3: Bei der Umsetzung des ersten Regalfachs mitgeholfen

2 Std.

Praxis · belegt · Projektunterlagen

- Erstes Regalfach nach dem empfohlenen Konzept „S·M·L“ tatsächlich mit bestückt — Boxen eingeräumt, Trennsteg probeweise montiert.
- Vor Ort gezeigt, nach welchem Schema (Ø × Länge, Greifhöhe für A-Längen) die restlichen 5 Fächer weiter bestückt werden sollen.
- Damit reicht das Projekt über die reine Planung hinaus bis in die praktische Übergabe.

Aufgabe 4: Fotos vom fertigen Regalfach aufgenommen

0,5 Std.

Zusatzaufgabe · kreativ ergänzt

- Bestücktes Fach fotografiert und sortiert, als Beleg für den erreichten Zustand und Vorlage für die restlichen Fächer.

Aufgabe 5: Übergabeprotokoll für Kollegen geschrieben

0,75 Std.

Zusatzaufgabe · kreativ ergänzt

- Kurzes Protokoll: Regeln fürs Nachfüllen und Etikettieren, Ansprechpartner bei Fragen, Verweis auf diese Dokumentation.